R-A.I.

La radio che pensa da sola · Manuale Utente della Regia

Versione software v13.38 · Settembre 2026

Documento generato leggendo il codice reale dell'applicazione (backend FastAPI + frontend React)

Indice

1. Panoramica
2. Regia / Smart Flow Timeline
3. DJ, voci e Master Control IA
4. Audio: rotazione, bed, FX, ora esatta, jingle e spot
5. Contenuti: caricare canzoni, jingle, spot, video
6. Universal Key e consumi
7. Pubblicazione (anteprima → r-ai.it)
8. Risoluzione problemi
9. Glossario

1. Panoramica

1.1 Cos'è R-A.I.

R-A.I. è una web radio completamente automatica gestita dall'intelligenza artificiale. Un **orologio di stazione lato server** (`station_clock`) decide cosa va in onda secondo per secondo e lo distribuisce a tutti gli ascoltatori tramite uno **stream HLS** (`/api/stream/live.m3u8`): chiunque si colleghi sente esattamente lo stesso punto della stessa traccia, come una radio vera. Il sito pubblico mostra anche il **LedWall** (grafica reattiva all'audio, video, orologio), la chat neurale con i DJ e le pagine per inviare brani o pubblicità.

1.2 Come è organizzata

Ambiente	Cosa è	Chi lo usa
Anteprima (preview)	La copia di lavoro dell'app, con il suo database separato. Qui si provano modifiche e configurazioni.	Tu e chi sviluppa
Sito pubblicato (r-ai.it)	La radio live che sentono gli ascoltatori, con il **suo** database di produzione.	Pubblico + Regia

Pagine principali (frontend): `/` player pubblico, `/admin/login` (o `/regia/login`) accesso Regia, `/dashboard` Command Center, `/admin/calendar` Master Calendar, `/submit` invio brani dalla community, `/pubblicita` e `/advertise` richiesta spot, `/replay` archivio, `/partner` area partner.

1.3 Flusso generale

1. **Regia**: entri in `/admin/login` con le credenziali admin e configuri programmazione, DJ, interruttori IA, audio.
2. **Anteprima**: verifichi che tutto funzioni sul player dell'anteprima (stesso codice, database separato).
3. **Pubblicazione**: con **Republish** il codice viene portato sul sito live. Le **configurazioni salvate nel database** (interruttori, eventi timeline, bed attivi, FX scelto) non si trasferiscono: vanno rifatte sulla Regia del sito pubblicato (vedi cap. 7).

2. Regia / Smart Flow Timeline

La Dashboard (`/dashboard`) è composta da pannelli indipendenti: **Smart Flow Timeline**, **Broadcaster**, **AI Master Control**, **Power Play Monitor**, **Elastic Queue Preview**, **Night Control Center**, **Ad Manager**, **Stelle**.

2.1 Principio: soft-sync (regia morbida)

> Ogni evento programmato ha un orario, ma il server **non taglia mai** il brano in onda: l'evento parte alla fine naturale della traccia corrente. Gli eventi in attesa restano validi per 2 ore, poi vengono scartati.

2.2 Barra Regia Config

- **Soggetto di default**: argomento usato dai DJ quando un evento non ha un brief.
- **Video LedWall di default**: video mostrato quando nessun evento ne impone uno; qui si possono anche eliminare i video caricati.

2.3 Creare un evento singolo

1. **Quando (locale)**: data e ora.
2. **Tipo (kind)**: jingle, insert, talk, rubrica, **time_signal** (segnale orario), **ad_break** (break pubblicitario), ecc.
3. **Sorgente dal Magazzino**: un MP3 già caricato (canzone, jingle, spot, FX). Compila automaticamente titolo e durata.
4. **DJ** (opzionale): se scegli un DJ senza sorgente, il server genera al volo un intervento parlato (testo LLM + voce TTS) usando il **Soggetto/brief**.
5. **Soggetto / brief**: di cosa deve parlare il DJ. Vuoto = il DJ sceglie un argomento coerente con la sua personalità.
6. **Video LedWall** (opzionale): video mostrato per tutta la durata dell'evento.
7. **Ricorrenza**: Nessuna / Ogni giorno / Ogni settimana (clona l'evento alla scadenza). Per le ricorrenze avanzate usa Smart Recurrence.
8. Premi **Inserisci**. Il pulsante è disattivato finché manca la sorgente o il DJ (eccetto `time_signal` e `ad_break` , che non ne hanno bisogno).

> Se il Master Control ha 🎙️ **VOCE DJ / TALK** spento, la creazione di un evento con DJ viene **rifiutata con errore 409** ("Generazione IA disattivata") e nella Timeline compare un banner rosso con il pulsante **Attiva ora**. Nessun audio di un altro speaker viene mai usato al posto di quello richiesto.

2.4 Smart Recurrence (rrule)

Attiva la casella ⚙️ **Smart Recurrence**. Invece di un evento singolo crei un **template** che genera automaticamente le occorrenze.

Campo	Significato

Fascia dalle / alle	Ore di inizio e fine (0-24). Se "alle" ≤ "dalle" la fascia è notturna (es. 22→4).
Ogni (min)	Frequenza: 5, 10, 15, 20, 30, 60 (ora esatta), 120 minuti.
Giorni	L M M G V S D: clicca per attivare/disattivare.
🔗 MP3 concatenati	Lista ordinata di MP3 che partono **subito dopo** l'evento, senza buchi (zero-gap). Funziona per qualunque tipo, con o senza DJ. Usa "＋ aggiungi MP3 concatenato" e la ✕ per rimuovere.

Il template appare nella lista con badge **rrule**; le occorrenze concrete vengono create ~90 secondi prima dell'orario. Eliminando il template si fermano le occorrenze future.

2.5 Ora esatta / segnale orario

Crea un evento (o un template Smart Recurrence ogni 60 min) con tipo **time_signal**, senza sorgente né DJ: alla messa in onda il server usa **l'annuncio dell'ora corrente** pre-generato dalla cache oraria, così l'ora detta è sempre quella giusta. Concatena uno spot con "MP3 concatenati" per avere la classica sequenza *Ora esatta → Spot*.

2.6 Break pubblicitario (ad_break)

Tipo **ad_break** + numero di spot (1-6): al momento dell'onda il server compone **Intro → N spot casuali → Outro** dall'Ad Manager e li mette in coda in blocco. Se non ci sono spot caricati l'evento viene marcato *skipped_no_ads*.

2.7 Modificare ed eliminare

- Tab **In attesa**: pulsante ✎ **Modifica** apre il pannello inline (orario, titolo, durata, MP3 concatenati) → **Salva**. Pulsante ✕ elimina l'evento (o il template).
- Tab **Andati in onda**: storico degli eventi consumati con lo **spoken_text** (testo effettivamente letto).
- **Master Calendar** (`/admin/calendar`): vista settimanale/mensile con le occorrenze virtuali dei template e i conflitti evidenziati.

3. DJ, voci e Master Control IA

3.1 Gli speaker

DJ	Ruolo	Voce (voice_key)
Leo	Filosofo del microfono, ironia mediterranea	male-1
Aria	Voce del futuro, curiosità scientifica	female-1
Max	Cinico tecnologico, battuta pronta	male-3
L&C	Direttore Pazzo, capo della regia	male-4
NYX / HEX / LUMA	DJ notturni Club Night (slot 22-24 / 0-2 / 2-4)	female-2 / male-2 / female-1

Ogni DJ ha personalità, colore e avatar; si modificano via API `PATCH /api/djs/{id}` (nome, personalità, voce, slot notturno).

3.2 Come vengono assegnate le voci

1. **FM MODE** (Broadcaster) decide il motore vocale: **ON** → **ElevenLabs** (alta qualità, a pagamento), **OFF** → **OpenAI TTS-1-HD** (economy, via Universal Key). Con FM MODE OFF gli ID ElevenLabs non vengono mai usati.
2. Con ElevenLabs, ogni DJ usa il suo `eleven_voice_id` personalizzato (modello Turbo v2.5); se manca, vale la mappa di default per la sua `voice_key`.
3. Se ElevenLabs **rifiuta** un Voice ID (non trovato o non "fine-tuned"), l'app **non** ripiega su un'altra voce: registra un errore chiaro nel log, lo mostra con un banner rosso nel Master Control e il segmento non va in onda.
4. Il testo inviato alla sintesi è solo lo **spoken_text** (parlato pulito): istruzioni, didascalie e markdown vengono rimossi prima della TTS.

3.3 Il campo Soggetto / brief

Presente nella Timeline (per evento) e come default nella barra Regia Config. Il DJ prepara un intervento di 60-90 parole **esattamente** su quel tema, in prima persona, con la sua personalità. Lasciandolo vuoto il DJ improvvisa un argomento coerente.

3.4 AI Master Control: gli interruttori

> Tutti gli interruttori sono **salvati su database** e sopravvivono a riavvii e deploy. Alla prima installazione sono tutti OFF (costo zero). Il pannello mostra l'ultimo salvataggio e il motore vocale attivo.

Interruttore	Cosa fa	Quando ON	Consumo crediti
🎙️ **VOCE DJ / TALK** `ai_openai_talk`	**Kill-switch principale della voce DJ**: pre-generazione interventi, segnale orario, talk a tema, qualunque sintesi vocale (ElevenLabs e OpenAI).	Deve essere ON per sentire i DJ in onda. OFF = radio solo musica e jingle registrati.	LLM (testo) + TTS ogni intervento. Cadenza: "voce ogni N brani".
🧠 **CLAUDE BRAIN** `ai_claude_brain`	Usa Claude Sonnet per i testi quando FM MODE è ON; abilita le Pillole (passato/futuro).	Solo con FM MODE per qualità premium.	Alto (Claude + TTS lunghi).
🎵 **SUNO ENGINE** `ai_suno_engine`	Generazione automatica di musica (Suno) e download dei brani pronti; Power Play giornaliero.	Quando vuoi nuove canzoni AI in libreria.	Crediti Suno + LLM per metadati/testi.
🎤 **VOICE-TO-AIR** `ai_voice_to_air`	**Solo** microfono degli ascoltatori: trascrizione Whisper e messa in onda dei vocali. Non controlla la voce dei DJ.	Se vuoi ricevere vocali dal pubblico.	Whisper per ogni vocale.
🌀 **ATMOSPHERIC FX** `ai_atmospheric_fx`	Sottofondi e transizioni automatiche nei segmenti.	Sempre consigliato ON (file locali).	Nessuno.

💰 **ADVERTISING LOOP** `ai_advertising`	Rotazione spot pubblicitari nel palinsesto.	Se hai spot attivi.	Nessuno (spot registrati). Spot AI surreali usano LLM.
⚖️ **HUMAN PRIORITY** `ai_human_priority`	Precedenza ai brani caricati dalla community nella rotazione.	Durante "A.I. vs Umani".	Nessuno.

Nel **Night Control Center** c'è anche **AI SPEAKER** (`ai_speaker_enabled`): se OFF il clock non inserisce mai turni DJ, anche con VOCE DJ ON. La cadenza è `dj_talk_every_n_songs` (Broadcaster, "voce ogni N brani").

> Ogni click sugli interruttori viene **riletto dal database** e confermato con un messaggio "salvato". Se vedi "NON persistito", il salvataggio è fallito: ricarica e riprova.

4. Audio

4.1 Rotazione dei brani

- Il clock pesca tra i **15 brani suonati meno di recente** e ne sceglie uno a caso, rispettando fascia giorno/notte (*daypart*), finestra date, `on_air` e durata > 0.
- La coda di lookahead esclude sempre il brano corrente e tutti quelli già in coda: **nessun doppione**.
- Ogni N brani (cadenza Regia) entra un **turno DJ**: prima un intervento pre-generato, altrimenti un jingle DJ registrato.
- **Power Play**: il "Disco del giorno" generato via Suno, con rotazione dedicata (Power Play Monitor).

4.2 Sottofondo (bed) sotto le voci

1. Carica il loop dal Night Control Center / sezione Beds (MP3, max 10 MB) e, se vuoi, **agganciarlo a uno speaker** (campo "loop_bind_speaker" = nome DJ, es. *Leo*).
2. Attiva il bed: diventa `active_bed_url` . Il player mixa voce + sottofondo con **ducking** automatico (il bed si abbassa mentre il DJ parla).
3. Se il bed è agganciato a uno speaker, parte solo quando parla quel DJ.

4.3 FX di transizione

Carica file FX (tipo **fx**, fuori rotazione). In **Night Control Center → Transition FX** scegli il file: viene riprodotto automaticamente ai cambi di segmento (musica↔parlato e brano→brano, mai attorno ai jingle). "Pulisci" torna allo stinger procedurale.

4.4 Ora esatta / segnale orario

Un processo di fondo pre-genera ~60-90 s prima dello scoccare dell'ora l'annuncio "Sono le HH:MM su R-A.I. Radio" (richiede VOCE DJ ON). Allo scoccare dell'ora entra automaticamente; puoi anche programmarlo dalla Timeline (cap. 2.5).

4.5 Jingle

Tipo **jingle** (10-25 s). Il **Jingle Library** del Night Control Center permette di caricare jingle per categoria (giorno/notte/DJ). I jingle notturni si marcano con "is_night_jingle". Il comando **jingle_now** del Broadcaster forza un jingle al prossimo segmento.

4.6 Spot e Ad Manager

L'**Ad Manager** gestisce tre categorie: **Intro**, **Spot**, **Outro**, ognuna con audio MP3 + visual (immagine/video per il LedWall) e un peso. **FLASH AD** inserisce subito dopo il brano corrente un cluster Intro→N spot→Outro. I break programmati si fanno con eventi `ad_break`.

4.7 Manutenzione audio

Night Control Center → **Scan BPM**, **Ricalcola durate** (rilegge le durate reali dei file: fondamentale se brani risultano tagliati), **Rileva intro** (per il beat-match), **Beat-Match** notturno.

5. Contenuti

Cosa	Dove	Formato / limite	Note
Canzoni, jingle, anthem, loop, spot, FX	Dashboard → Upload MP3 (Magazzino)	MP3, min 5 KB, max **30 MB**	Modalità "nuovo" o "sostituisci". Per gli spot: date inizio/fine e passaggi/ora. Per i loop: speaker di aggancio.
Bed (sottofondo)	Night Control Center → Beds	MP3, max **10 MB**	Aggancio speaker opzionale.
Video LedWall	Regia Config → Video LedWall	Video, max **200 MB**	Salvati su Object Storage; eliminabili dalla stessa barra.
Media generici (LedWall/foto)	/admin/media/upload	max **200 MB**	Foto con effetto Ken Burns.
Spot Ad Manager	Ad Manager → Upload	Audio MP3 + visual	Kind intro/spot/outro, nome, peso, nota sponsor.
Brani community	Pagina pubblica `/submit`	MP3, max **15 MB**	Entrano in "Coda di approvazione" (off air) finché l'admin li attiva.

Verifica dopo il caricamento

1. Il file compare nel Magazzino con durata corretta (se 0 o 180 fissi → premi **Ricalcola durate**).
2. Controlla `on_air` e "in rotazione" (FX e loop sono fuori rotazione per design).
3. Per sentirlo subito: creane un evento Timeline all'orario corrente +1 min.

6. Universal Key e consumi

La **Universal Key** (Emergent LLM Key) è la chiave unica con cui l'app paga i modelli di testo (OpenAI, Claude, Gemini), la voce OpenAI TTS e Whisper. ElevenLabs e Suno usano invece le loro chiavi dedicate.

Ricaricare il saldo

1. Vai su **Account Settings** → **Universal API Key**.
2. Premi **Add Balance** e scegli l'importo.
3. Attiva **Auto Recharge** per evitare interruzioni: quando il saldo scende sotto la soglia viene ricaricato automaticamente.

Funzione	Cosa consuma	Come limitarla
Interventi DJ, intro/outro brani, segnale orario	LLM + TTS (OpenAI o ElevenLabs)	VOCE DJ OFF; alzare "voce ogni N brani"; FM MODE OFF (economy)
Pillole, Dual-Brain, FM Mode	Claude + ElevenLabs	CLAUDE BRAIN OFF / FM MODE OFF
Generazione musica, Power Play	Suno + LLM	SUNO ENGINE OFF
Vocali ascoltatori	Whisper	VOICE-TO-AIR OFF
Chat neurale (domande agli speaker)	LLM + ElevenLabs (risposte)	Cache: la stessa domanda non viene rigenerata

> Con budget esaurito il sistema **si ferma** invece di generare contenuti vuoti (nessuna chiamata Suno con metadati mancanti). La cache TTS riutilizza gli audio identici senza richiamare i provider.

7. Pubblicazione

1. Verifica tutto in anteprima.
2. Premi **Republish** (Deploy) dalla piattaforma: il codice dell'anteprima diventa quello di r-ai.it.
3. Al primo avvio il sito live esegue automaticamente le **migrazioni** incluse nel codice (es. aggiornamento Voice ID di L&C).

> **Cosa NON si trasferisce** (vive nel database, che è separato):
> • Stato degli interruttori Master Control e AI SPEAKER, FM MODE, cadenza DJ.
> • Eventi e template della Timeline.
> • Bed attivo, FX di transizione selezionato, video LedWall di default, Soggetto di default.
> • Brani, jingle, spot caricati in anteprima (i file su Object Storage sono condivisi, ma i record del database no).
> Dopo il Republish entra nella Regia di r-ai.it e riattiva ciò che serve.

8. Risoluzione problemi

Sintomo	Causa probabile	Soluzione
I DJ non parlano mai in onda	`ai_openai_talk` OFF (banner rosso in Timeline) oppure AI SPEAKER OFF; cadenza N troppo alta	Master Control → VOCE DJ / TALK ON; Night Control → AI SPEAKER ON; abbassa "voce ogni N brani". Il log mostra `[dj-pregen] SKIP tick · ai_openai_talk=OFF` quando è spento.
Voce "diversa"/di bassa qualità rispetto a ElevenLabs	FM MODE OFF → viene usato OpenAI TTS	Broadcaster → FM MODE ON (costo maggiore). Il Master Control indica "voce DJ via …".
Banner "ElevenLabs ha RIFIUTATO la voce"	Voice ID non valido o non fine-tuned per il modello	Aggiorna `eleven_voice_id` del DJ con un ID valido dell'account; il sistema non usa mai una voce sostitutiva.
Testo DJ confuso o fuori tema	Prompt precedenti troppo "criptici" (corretti in v13.38)	Aggiorna al codice corrente; usa il campo Soggetto per guidare il tema.
Audio confuso / doppie voci / crepitii	Bed non agganciato allo speaker giusto; file a 48 kHz non normalizzato	Controlla l'aggancio del bed; ricarica il file (viene normalizzato all'ingest); Ricalcola durate.
Brani tagliati a metà o silenzio lungo	Durata nel database errata (0/180 s) perché il file non è stato analizzato	Night Control → **Ricalcola durate**. I brani con durata 0 sono esclusi dalla rotazione finché non corretti.
Stesso brano ripetuto o in più slot della coda	Libreria troppo piccola (<15 brani idonei) o bug pre-v13.37	Carica più brani; aggiorna il codice (la coda ora esclude i doppioni).
Blocco/silenzio dopo un jingle	Jingle con durata 0 o file mancante	Ricalcola durate; verifica che il jingle sia riproducibile; rimuovi quelli corrotti.
Evento Timeline non è partito	Soft-sync: parte a fine brano; scaduto (>2 h); stato *skipped_no_audio* / *skipped_no_ads*	Controlla il tab "Andati in onda"; aggiungi sorgente o spot; ricrea l'evento.
Errore 409 creando un talk con DJ	Kill-switch VOCE DJ OFF o DJ senza voce configurata	Attiva l'interruttore o scegli un MP3 dal Magazzino.
Modifiche fatte in anteprima non si vedono su r-ai.it	Configurazioni nel database separato	Vedi cap. 7: ripetere le attivazioni sul sito live dopo Republish.
Consumo crediti con tutto OFF	Riavvii ripetuti con interruttori ON; chat neurale pubblica	Verifica gli interruttori sul sito live; ogni sintesi bloccata è tracciata nel log come `BLOCCATO da AI Master Control`.

9. Glossario

Termine	Significato

HLS	Protocollo di streaming a segmenti: tutti gli ascoltatori sentono lo stesso punto della trasmissione.
Station clock	Orologio server che tiene traccia del brano corrente, dell'istante di inizio e della coda.
Soft-sync / Regia morbida	Gli eventi partono alla fine naturale del brano in onda, mai con tagli.
Lookahead / coda elastica	I prossimi 8 elementi già decisi dal clock (Elastic Queue Preview).
Timeline event	Elemento programmato: kind, orario, sorgente audio, DJ, follow-up.
Smart Recurrence / rrule	Template che genera eventi in una fascia oraria, con frequenza e giorni scelti.
follow_ups	Lista ordinata di MP3 concatenati subito dopo un evento (zero-gap).
time_signal / ora esatta	Annuncio dell'ora corrente pre-generato ogni ora.
ad_break / cluster	Sequenza Intro → spot → Outro composta dall'Ad Manager.
Bed / loop	Sottofondo musicale sotto la voce, con ducking automatico.
Ducking	Abbassamento automatico del sottofondo mentre il DJ parla.
FX di transizione / stinger	Effetto sonoro breve tra un segmento e l'altro.
Daypart	Fascia giorno (4-22) o notte (22-4) in cui un brano è idoneo.
Power Play	Disco del giorno generato con Suno e messo in rotazione dedicata.
FM MODE	Modalità premium: voci ElevenLabs e testi Claude. OFF = economy (OpenAI TTS, Gemini).
Kill-switch	Interruttore che blocca ogni chiamata esterna di una funzione (zero spesa).
spoken_text	Il solo testo parlato inviato alla sintesi vocale, senza istruzioni o didascalie.
Voice ID	Identificativo della voce ElevenLabs assegnata a un DJ.
Universal Key	Chiave unica Emergent per i modelli OpenAI/Claude/Gemini, TTS OpenAI e Whisper.
Object Storage	Archivio file persistente condiviso (MP3, video, TTS) che sopravvive ai deploy.
LedWall	Visual del player: canvas reattivo all'audio, video, foto Ken Burns, orologio.
Republish	Pubblicazione del codice dell'anteprima sul sito live r-ai.it.